

Unidad 3



Elaboración de la documentación gráfica con AutoCAD

Documentación técnica



Índice



3.1. Diseño asistido por ordenador (CAD)

- 3.1.1. ¿Qué es el AutoCAD?
- 3.1.2. Para qué sirve el AutoCAD asistido por ordenador

3.2. Introducción e instalación de software. Interfaz de usuario

3.3. Inicio, organización y guardado

- 3.3.1. Ficha de inicio
- 3.3.2. El ratón
- 3.3.3. Sistema de coordenadas
- 3.3.4. Comandos más comunes

3.4. Órdenes básicas de trazado, referencias a objetos

- 3.4.1. Unidades
- 3.4.2. Escala

3.5. Control de las vistas de dibujos

3.6. Creación y modificación de objetos

- 3.6.1. La paleta Propiedades
- 3.6.2. Control y gestión de capas

3.7. Elección del proceso de trabajo

- 3.7.1. Personalización del programa
- 3.7.2. Otras órdenes y edición avanzadas

3.8. Tipos de línea

- 3.8.1. Carga de tipos de línea
- 3.8.2. Escala de tipo de línea
- 3.8.3. Grosor de línea

3.9. Textos. Anotación de dibujos

3.10. Acotación. Normas y estilos

- 3.10.1. Tipos de cotas
- 3.10.2. Estilos de cotas

3.11. Trazado y publicación de dibujos

- 3.11.1. Espacio Presentación
- 3.11.2. Ventanas gráficas
- 3.11.3. Estilos de trazado



Introducción

AutoCAD tiene un conjunto integral de herramientas de dibujo, junto con herramientas de edición y anotación. Estos no ayudarán en la producción de documentación 2D, así como dibujos. Además, AutoCAD nos proporciona un conjunto de modelos en 3D y de herramientas de anotación.

Encontramos infinitas opciones disponibles en AutoCAD que nos pueden ayudar a mejorar un diseño simple.

Una aplicación con licencia que se utiliza para fines de diseño y diseño asistido por computadora. Ha simplificado el trabajo de arquitectos e ingenieros al proporcionarles la facilidad de dibujar modelos digitales de estructuras en modos 2D y 3D.

Al finalizar esta unidad

- + Aprenderemos como descargar AutoCAD para estudiantes.
- + Adquiriremos conocimientos sobre los comandos principales de AutoCAD.
- + Seremos capaces de crear espacios de Presentación y trazar el dibujo.
- + Aplicaremos eficientemente las tecnologías de delineación asistida por ordenador.



3.1.

Diseño asistido por ordenador (CAD)

Los sistemas CAD "(siglas de Diseño Asistido por Ordenador, en inglés) se utilizan para dibujos arquitectónicos y bosquejar ideas dentro del proceso de diseño. El CAD le permite esbozar, desarrollar y moderar ideas. Este software ha evolucionado de ser una herramienta de dibujo a una tecnología capaz de comunicar ideas de diseño en el inicio del proceso.

La tecnología CAD es capaz de reflejar y diseñar las ideas de diseño, las estrategias de diseño de modelos y proporcionar una comprensión más profunda del espacio arquitectónico. Esto lo consigue proporcionando al diseñador posibilidades, propagando la capacidad individual de comprobar formas, perfiles y aspectos, llevando al diseño lo más cerca posible de lo que será en realidad una vez terminado.

3.1.1. ¿Qué es el AutoCAD?

AutoCAD es un software de diseño, utilizado principalmente por arquitectos e ingenieros, con el fin de diseñar en dos dimensiones o crear modelos 3D. Este programa fue desarrollado por la empresa Autodesk en 1982, desde entonces se ha renovado actualmente, ofreciendo su versión 2021, con miras al lanzamiento de AutoCAD 2022.

Se puede instalar AutoCAD en idioma español o inglés. Si aún no cuentas con el programa, aquí te mostraremos cómo descargar AutoCAD para estudiantes, así tendrás acceso gratuito al software de diseño. Este está disponible en Windows y Mac para PC.

3.1.2. Para qué sirve el AutoCAD asistido por ordenador

El programa de Autodesk es perfecto para alumnos y profesionales de diversas carreras que trabajen con dibujo 2D o modelado 3D. Es capaz de crear, manipular, analizar y representar distintas posibilidades de diseño.

Los ordenadores pueden llevar a cabo cálculos muy rápidos y complejos, procesar información y datos, y ayudar a analizar diseños en términos de requisitos económicos, funcionales y ambientales.

Diseñando con ordenador ahorramos tiempo y podemos acceder a cambios y revisiones del diseño cuando sea necesario.

A continuación conoceremos los principales comandos y ordenes básicas para dibujar, a partir del manual de Autocad – Autodesk 2021 descargable en el siguiente link [Guía rápida básica de AutoCAD | AutoCAD 2020 | Autodesk Knowledge Network](#)

3.2.

Introducción e instalación de software. Interfaz de usuario

El programa AutoCAD, de la empresa Autodesk, dispone de una versión gratuita para estudiantes, profesores y centros de enseñanza accesible desde su página web:

<https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad>



Imagen 1. Pantalla de Autodesk iniciándose

Una vez se haya cargado la página web en el navegador utilizado, se debe hacer clic en la pestaña Instalar en equipo personal, situada en la parte inferior. Esta pestaña muestra los productos más populares de Autodesk, entre los cuales se debe seleccionar haciendo clic AutoCAD (inglés).

Al cargar la página de software gratuito de AutoCAD, debemos hacer clic en CREATE ACCOUNT para obtener la versión del estudiante y completar toda la información necesaria solicitada:

The image shows a web form titled 'Get education benefits'. It has the Autodesk logo in the top right corner. The form contains three dropdown menus: 'Country, Territory, or Region of educational institution', 'Educational role', and 'Institution Type'. There is a blue 'NEXT' button at the bottom. Below the button, it says 'ALREADY HAVE AN ACCOUNT? SIGN IN'. There is a link 'WHAT'S THIS?' next to the 'Educational role' dropdown.

Imagen 2. Datos necesarios para iniciar cuenta

- Crea una cuenta de usuario con el nombre elegido (Autodesk ID) que nos permite obtener una licencia educativa de tres años. Se debe marcar la aceptación de los términos de uso.
- Activa la cuenta de Autodesk, es necesario que abramos nuestro correo electrónico provisto en el formulario de datos.
- Verifica el ID del correo electrónico en para poder activar la cuenta.



Iniciar sesión en Autodesk

En el sitio web de software AutoCAD, se debe hacer clic en SIGN IN, e iniciar sesión con el ID de correo electrónico y contraseña. Realizar la verificación debemos

- Habilitar la identificación del usuario.
- Seleccionar la versión del programa (por ejemplo, AutoCAD 2020), el sistema operativo (por ejemplo, Windows 64-bit) y el lenguaje (Español) en la lista desplegable.
- Una vez completada la selección, se debe dar clic a Instalar Ahora.
- Espera que se complete la descarga.

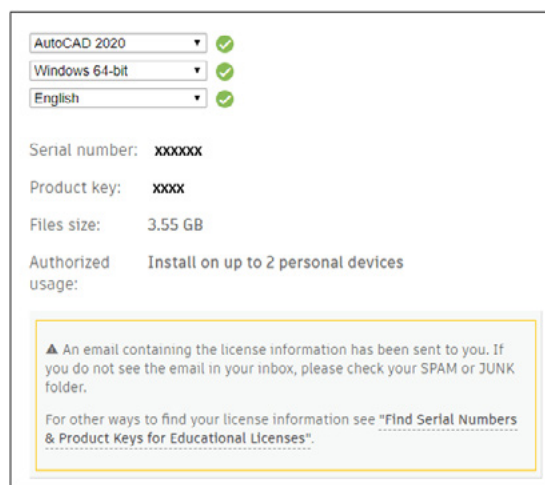


Imagen 3. Versión del programa para su instalación

3.3. Inicio, organización y guardado

Ahora ya tenemos el archivo, ha llegado el momento de aprender como descargar AutoCAD para estudiantes en nuestra computadora.

- Abriremos el archivo descargado.
- En la ventana AutoCAD, debemos darle clic a instalar.
- Volveremos a seleccionar instalar en el nuevo cuadro.
- Esperamos que se complete la descarga.
- Presionaremos el botón Iniciar Ahora y luego en OK, finalmente selecciona Acepto

Al abrir el programa, se muestra la pantalla de Inicio (Nueva ficha) de la versión del estudiante de AutoCAD 2020.

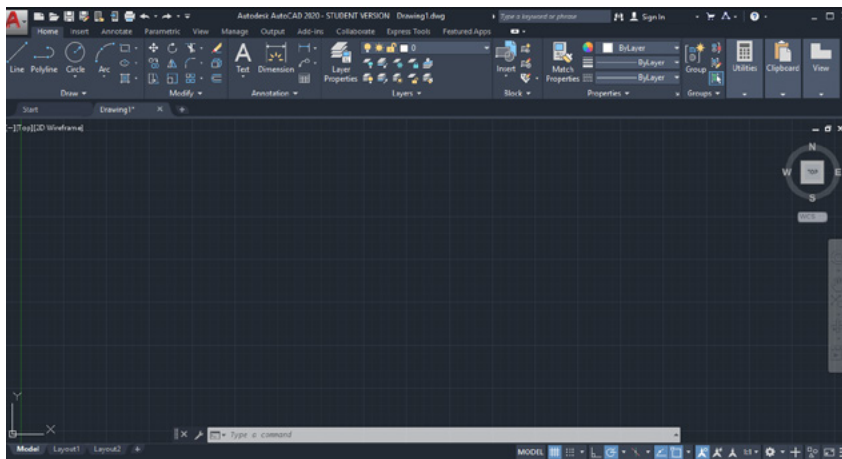


Imagen 4. Pantalla del espacio Modelo

3.3.1. Ficha de inicio

La ficha Inicio se muestra por defecto al inicio y proporciona acceso fácil a una amplia variedad de acciones iniciales, incluido el acceso a los archivos de plantilla de dibujo, los dibujos y los conjuntos de planos abiertos recientemente, y las opciones en línea y de aprendizaje.

Se muestran las siguientes secciones:

- > **Iniciar nuevo dibujo:** Crea un nuevo dibujo a partir del archivo de plantilla de dibujo por defecto. Puede especificar el archivo de plantilla de dibujo por defecto desde el cuadro de diálogo.

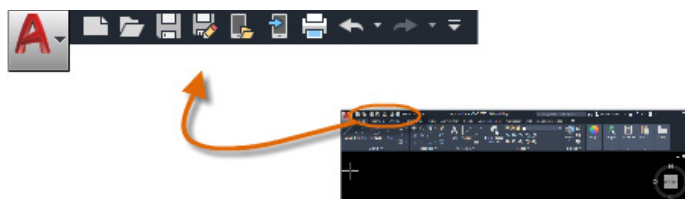


Imagen 5. Inicio de un nuevo dibujo

Aparece una cinta de opciones estándar con fichas en la parte superior del área de dibujo. Puede acceder a casi todos los comandos que se presentan en esta guía desde la ficha Inicio. Además, la barra de herramientas de acceso rápido que se muestra a continuación incluye los comandos habituales, como, por ejemplo, Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir y Deshacer.

La ventana de comandos: El núcleo del programa es la ventana de comandos, que suele estar anclada en la parte inferior de la ventana de la aplicación. La ventana de comandos muestra solicitudes, opciones y mensajes.



Imagen 6. Barra de comandos

Podemos introducir comandos directamente en la ventana de comandos en lugar de utilizar la cinta de opciones, las barras de herramientas y los menús.

Observemos que cuando comienza a escribir un comando, este se completa automáticamente. Cuando hay varias posibilidades disponibles, como en el ejemplo siguiente, puede seleccionar una opción haciendo clic en ella o utilizando las teclas de flecha y pulsando a continuación *Intro* o la barra espaciadora.

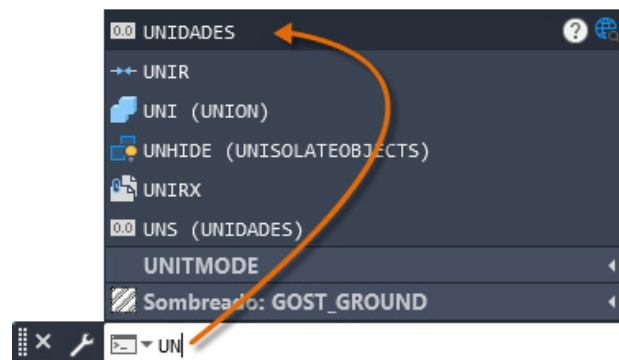


Imagen 7. Autocompletado de comandos

Si un archivo de plantilla de dibujo por defecto se establece en Ninguno o no se ha especificado ningún archivo, el dibujo se basará en el último archivo de plantilla de dibujo utilizado.

- > **Plantillas:** Muestra una lista de todos los archivos de plantilla de dibujo.
- > **Abrir archivos:** Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar archivo.
- > **Abrir un conjunto de planos:** Se muestra el cuadro de diálogo Abrir conjunto de planos.
- > **Obtener más plantillas en línea:** Descargue archivos de plantilla de dibujo adicionales cuando estén disponibles.
- > **Examinar dibujos de ejemplo:** Acceda a los archivos de ejemplo instalados.

3.3.2. El ratón

En el ratón, también podemos encontrar comandos haciendo clic en el botón derecho.



Imagen 8. Uso del ratón

3.3.3. Sistema de coordenadas

Los sistemas de coordenadas cartesianas tienen tres ejes, X, Y y Z. Cuando se escriben valores para estas coordenadas, se indica la distancia de un punto y su sentido (+ o -) a lo largo de los ejes X, Y y Z con respecto al origen del sistema de coordenadas (0,0,0).

En un espacio bidimensional, los puntos se representan en el plano XY, denominado también plano de trabajo. Este plano de trabajo es similar a una hoja de papel cuadrado. El valor X de una coordenada cartesiana especifica la distancia horizontal y el valor Y la vertical. El punto de origen (0,0) es el punto de intersección de los dos ejes.

Las coordenadas polares definen un punto mediante una distancia y un ángulo. Tanto con coordenadas cartesianas como con las polares, se pueden introducir coordenadas absolutas basadas en el origen (0,0) o coordenadas relativas basadas en el último punto especificado.

Otro método para especificar un punto es desplazar el cursor para precisar una dirección y luego introducir una distancia. Este método se denomina *entrada directa de distancia*.

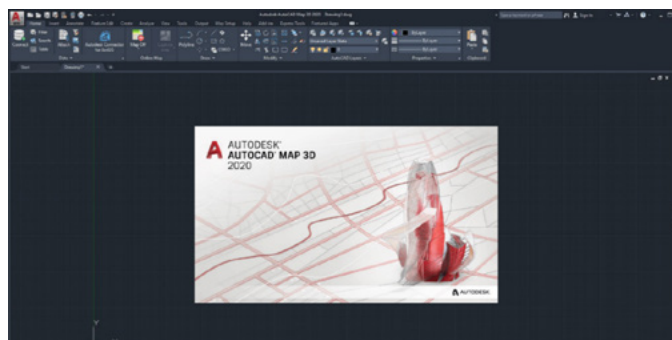


Imagen 9. AutoCAD Map 3D



3.3.4. Comandos más comunes

Puede ajustar el aspecto y muchas preferencias de comportamiento de la aplicación. Los parámetros más comunes se encuentran en las siguientes ubicaciones:

- > **Cuadro de diálogo Opciones.** Cambia los parámetros que controlan los esquemas de color, los colores de fondo, las cruces, los pinzamientos, las rutas de archivo por defecto, la visualización de la información de herramientas, los tipos de letra de las líneas de comando y el comportamiento de muchos elementos de la aplicación (OPCIONES).
- > **Editor Personalizar interfaz de usuario.** Controla las herramientas y los elementos de comandos de cintas de opciones, barras de herramientas y menús (CUI).
- > **Cuadro de diálogo Icono SCP.** Controla la apariencia del icono SCP en el espacio modelo y el espacio papel (SIMBSCP).
- > **Limpiar pantalla.** Active o desactive la visualización de la barra de menús, la barra de estado, la cinta de opciones y la ventana de comandos cuando desee expandir el tamaño del área de dibujo (Ctrl + O).
- > **Ver los parámetros de transición.** Controla si las transiciones de vista serán suaves o instantáneas al encuadrar, aplicar zoom o pasar de una vista a otra (OPCIONESTV).
- > **Espacios de trabajo.** Permite especificar un entorno de interfaz de usuario con nombre que contiene solo las herramientas que desea que aparezcan (ESPTRABAJO).

3.4.

Órdenes básicos de trazado, referencias a objetos

Nuevos dibujos: Los parámetros para el texto, los tipos de línea y otras características pueden guardarse en una *plantilla de dibujo*. Si hacemos clic en **Nuevo** podremos elegir entre varios archivos de plantilla de dibujo:



Imagen 10. Plantilla del dibujo

- > Para dibujos imperiales en los que se presupone que las unidades son pulgadas, utilizaremos *acad.dwt* o *acadlt.dwt*.
- > Para unidades métricas en las que se reconoce que las unidades son milímetros, utilizaremos *acadiso.dwt* o *acadltiso.dwt*.

Los archivos de plantilla de aprendizaje de la lista son sencillos ejemplos de las disciplinas de diseño mecánico o arquitectónico con versiones imperiales (i) y métricas (m).

La gran mayoría de las empresas utilizan archivos de plantillas que se ajustan a las normas, de esta manera ahorran tiempo en función del proyecto.

Guardaremos cualquier dibujo (.dwg) como un archivo de plantilla de dibujo (.dwt). También podemos abrir los archivos de plantilla de dibujo, modificarlos y, a continuación, volver a guardarlos con un nombre de archivo diferente si es necesario.

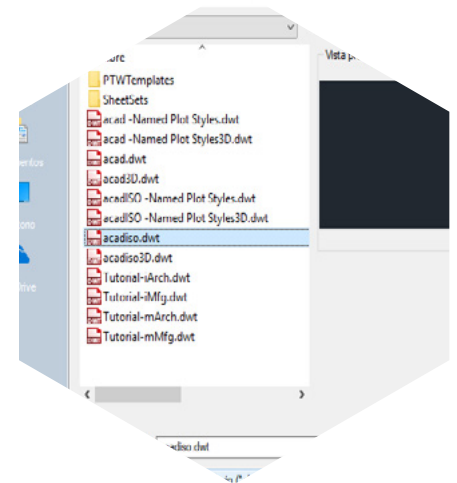


Imagen 11. Archivos plantillas

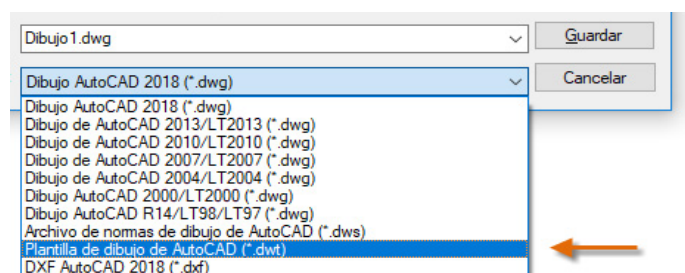


Imagen 12. Guardar plantilla

Si trabajamos de forma independiente, podemos crear los archivos de plantilla de dibujo que se ajusten a las preferencias de nuestro trabajo y añadir los parámetros de otras características a medida que nos familiaricemos con ellas.

Si requerimos modificar un archivo de plantilla de dibujo existente, haga clic en Abrir, especifique Plantilla de dibujo (*.dwt) en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo y elija el archivo de plantilla.

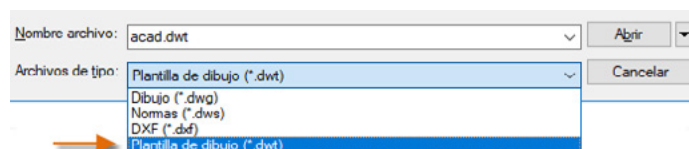


Imagen 13. Modificar plantillas

3.4.1. Unidades

Cuando iniciamos un nuevo dibujo, debemos decidir lo que representa la longitud de una unidad (una pulgada, un pie, un centímetro, un kilómetro u otra unidad de longitud). Por ejemplo, los objetos siguientes podríamos representar dos edificios con una longitud de 125 pies o una sección de una pieza mecánica medida en milímetros.

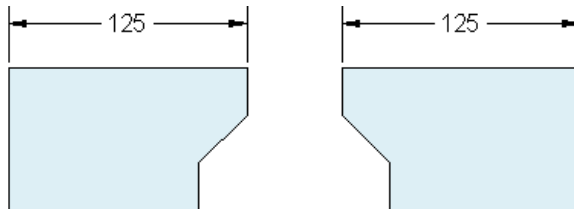


Imagen 14. Parámetros de visualización de unidades

Tras decidir qué unidad de longitud desea usar, el comando **unidades** permite controlar varios parámetros de visualización de unidades, incluidos los siguientes:

- > **Formato (o Tipo).** Por ejemplo, una longitud decimal de 6.5 puede configurarse para que se muestre en su lugar como fracciones de longitud de 6-1/2.
- > **Precisión.** Por ejemplo, una longitud decimal 6.5 puede configurarse para que se muestre como 6.50, 6.500 o 6.5000.

Si vamos a trabajar en pies y pulgadas, utilizamos el comando unidades para establecer el tipo de unidad en Pies y pulgadas II y, a continuación, creamos objetos y especificamos la longitud en pulgadas. Si tenemos previsto usar unidades métricas, deje el tipo de unidad establecido en decimales. El cambio del formato y la precisión de las unidades no afecta a la precisión interna del dibujo. Solo afecta al modo en que se muestran las longitudes, los ángulos y las coordenadas en la interfaz de usuario.

3.4.2. Escala

Este término modelo hace referencia a la geometría del diseño. Un dibujo incluye la geometría del modelo, junto con las vistas, las notas, las cotas, las llamadas, las tablas y el cuadro de rotulación mostrados en la presentación.

Al crear la presentación, especificaremos la escala para imprimir un dibujo en un plano de tamaño estándar.

RECUERDA

Creamos siempre los modelos a tamaño completo (escala 1:1).

3.5.

Control de las vistas de dibujos

Encuadramos las distintas vistas de un dibujo y aplicamos zoom. Veamos y editamos los dibujos desde ubicaciones remotas.

La forma más fácil de cambiar las vistas guardadas es mediante la rueda del ratón.

- > Encuadramos una vista en cualquier dirección manteniendo pulsada la rueda y moviendo a continuación el ratón.
- > Ampliamos o reducimos girando la rueda.

RECUERDA

Cuando ampliamos o reducimos el zoom, la ubicación del cursor es importante. Imagina que el cursor es una lupa. Por ejemplo, si coloca el cursor en el área superior derecha del plano de planta, como se muestra a continuación, al girar la rueda, se amplía esa área sin cambiar su posición.

Podemos retroceder a varias vistas anteriores si escribe ZOOM en la ventana de comandos y, a continuación, especifica la opción Anterior.

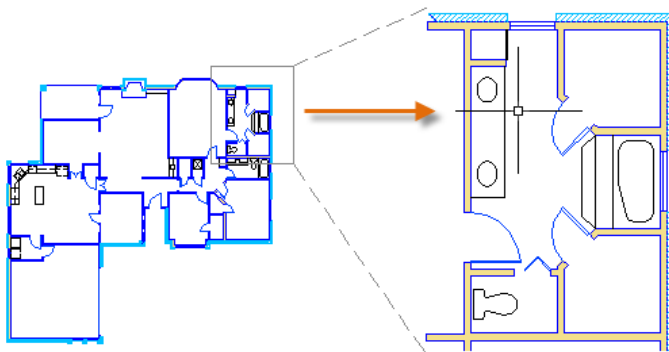


Imagen 15. Ampliación del área seleccionada

3.6.

Creación y modificación de objetos

Podemos asignar propiedades como el color y el tipo de línea a objetos individuales, así también asignar a propiedades por defecto a las capas.

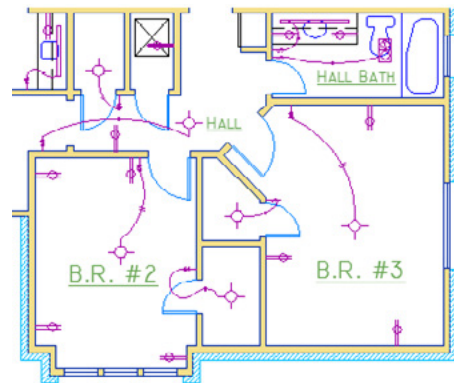


Imagen 16. Plano con distintas capas según el objeto representado

Miremos el dibujo siguiente, los muros, la superficie de piedra exterior, las puertas, las instalaciones, el mobiliario, el sistema de calefacción y aire acondicionado, el sistema eléctrico y el texto se han creado mediante distintos colores para diferenciar unos elementos de otros.

3.6.1. La paleta Propiedades

La paleta **Propiedades** es una herramienta fundamental, allí encontramos una lista de todos los parámetros de propiedades importantes. Podemos hacer clic en uno de los campos disponibles para cambiar la configuración actual.

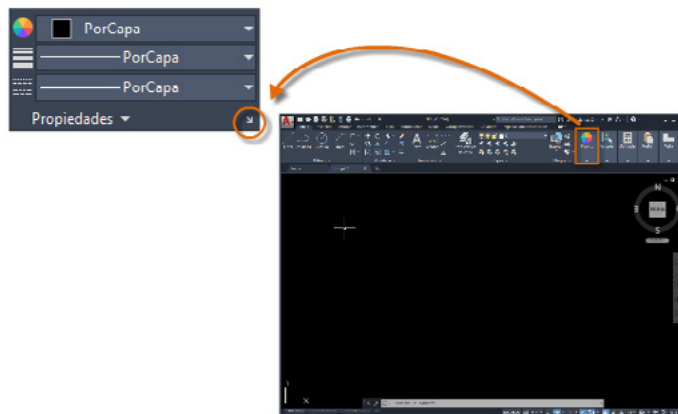


Imagen 17. Propiedades de línea

Para abrirla, utilice el comando PROPIEDADES (escriba PR en la ventana de comandos), pulse Ctrl+1 o haga clic en la pequeña flecha del grupo Propiedades de la ficha Inicio, como prefiera.

En el ejemplo siguiente, si no hay ningún objeto seleccionado, el color actual cambiará de PorCapa a Rojo. A todos los objetos creados posteriormente se les asignará la propiedad de color Rojo.

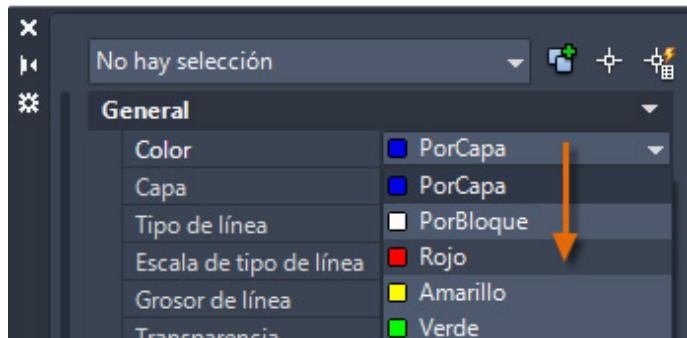


Imagen 18. Cuadro de diálogo de las Propiedades

Cambiar las propiedades para cambiar los parámetros de propiedades de los objetos seleccionados. Si hacemos clic en un objeto del dibujo para seleccionarlo, a través de configuración.

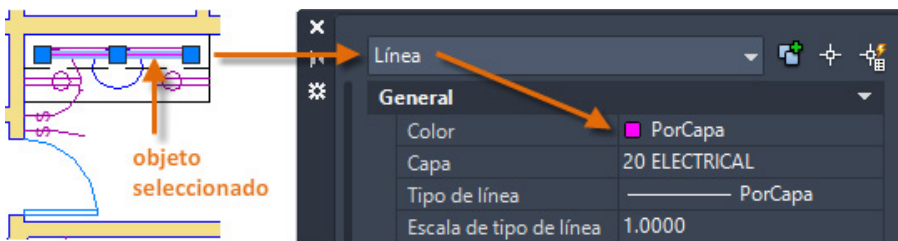


Imagen 19. Selección de objetos para cambiar sus propiedades

En el ejemplo anterior, los objetos que se han creado en la capa 20 ELECTRICAL se muestran de color morado, ya que este es el color por defecto de los objetos de dicha capa.

Si se seleccionan varios objetos, solo se mostrarán las propiedades comunes en la paleta.

3.6.2. Control y gestión de capas

Las capas se definen como una agrupación virtual de distintos objetos en función de sus propiedades, por ejemplo, el grosor o el tipo de línea. Son de gran utilidad para poder organizar y trabajar de forma rápida los objetos del dibujo, permitiendo desactivar o habilitar la visualización de distintas capas.

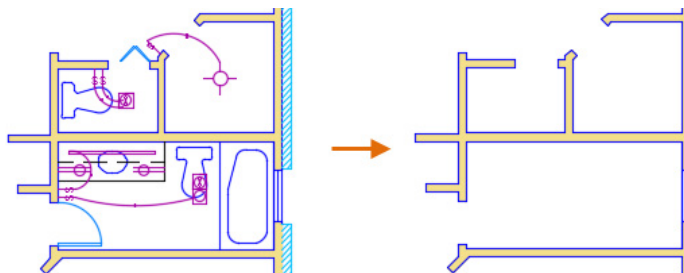


Imagen 20. Apagado de capas seleccionadas

Es importante crear capas prácticas para la realización del dibujo, en nuestro caso algún ejemplo puede ser: Cimentación, Muros exteriores, Tabiquería, Carpintería, Instalaciones...

El editor de capas se designa como *Gestor de Propiedades de Capas*, y a él accedemos mediante la barra de Inicio/Propiedades de Capas o mediante su comando (LA+Intro).

En este administrador veremos:

- > **Filtros:** sirven para realizar una búsqueda avanzada de todas las capas y posibilita hacer cambios en distintas capas a la vez.
- > **Listado de capas disponibles:** en dicha lista hay varias columnas con las propiedades que definen cada capa de nuestro dibujo. El listado de capas y las columnas que las definen pueden ser ordenadas, ampliadas y ocultas.

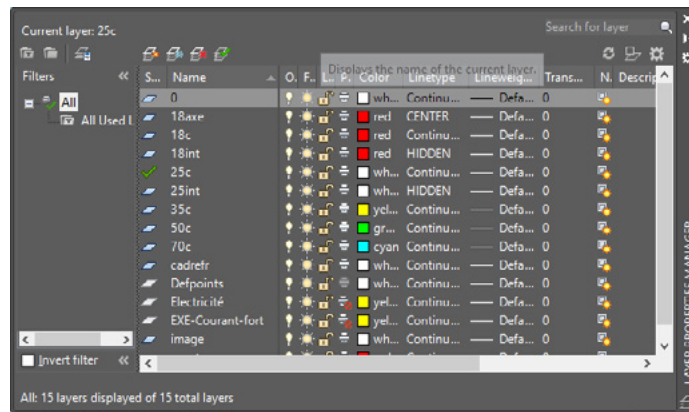


Imagen 21. Herramientas y lista de capas de un dibujo

- > **Crear, renombrar, eliminar capas o establecer una capa actual de trabajo.** Las capas creadas heredarán automáticamente las propiedades de la capa designada como la actual.
- > **Guardado de capas:** esta opción nos permite exportar las capas creadas en archivo (.dwt) para poder usarlas en un nuevo dibujo sin necesidad de volver a crearlas.
- > **Actualizar:** sirve para refrescar los cambios realizados en las capas, actualiza el orden y la información modificada.

Por otro lado, en la barra de Inicio se accede a una desplegable donde se encuentran todas las opciones de capas creadas.

RECUERDA

Las capas inutilizadas, capas bloqueadas y las capas ocultas no son lo mismo.

En el primer caso, se inutiliza una capa en la presentación requerida, siendo visibles en el espacio modelo y en otras presentaciones. 🗑️

El segundo caso, las capas bloqueadas no podrán pinzarse ni editarse. 🔒

Sin embargo, cuando desactivamos una capa se oculta en todo el dibujo. 💡

3.7.

Elección del proceso de trabajo

Una vez llegado este punto, se deben establecer algunos parámetros al inicio de la creación del dibujo que determinarán la apariencia y comportamiento del programa, también podrán modificarse los parámetros cuando el dibujo esté ya iniciado. Cuando los hayamos modificado, estos nuevos valores se guardan como "Variables del sistema".

3.7.1. Personalización del programa

Como veremos a continuación, AutoCAD muy flexible que permite adaptar al usuario la gran mayoría de visuales y comandos, de manera que faciliten su uso diario y se adapten a nuestras necesidades. Esto permite que el programa se adecue a nosotros, y no al revés.

En primer lugar, debemos personalizar el modo en el que trabajamos con AutoCAD y sus comandos principales, de esta forma dibujaremos con mayor rapidez en función de las necesidades que nos surjan. Para ello, en la parte superior, encima de los comandos principales, nos encontramos la opción *Vista* y en la opción Barra de herramientas -> AutoCAD, podemos activar algunas **herramientas flotantes** y anclarlo en los laterales del dibujo, arrastrándolos a ellos o, dejarlos flotando en la pantalla.

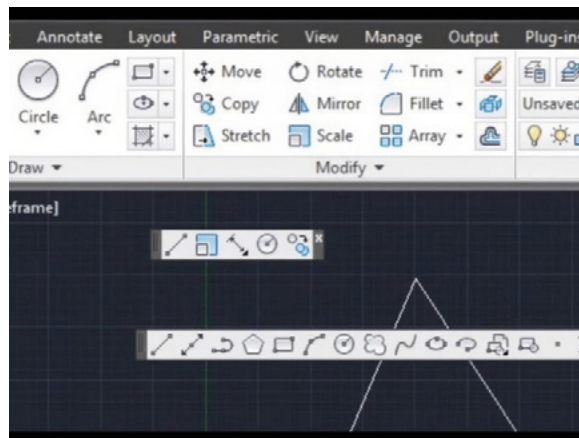


Imagen 22. Herramientas flotantes

Igualmente, otra opción de personalización en AutoCAD son las **referencias a objetos**, que suponen la señalización de los puntos más destacados de un objeto (el centro de un círculo, el final de una línea, la intersección de líneas, paralelas...). Para acceder a ellas usaremos la barra de estado, en el comando Referencia a objetos, pinchamos con el botón derecho del ratón y desplegaremos una lista de referencias posibles. Estas referencias pueden activarse o desactivarse incluso cuando está un comando en ejecución.

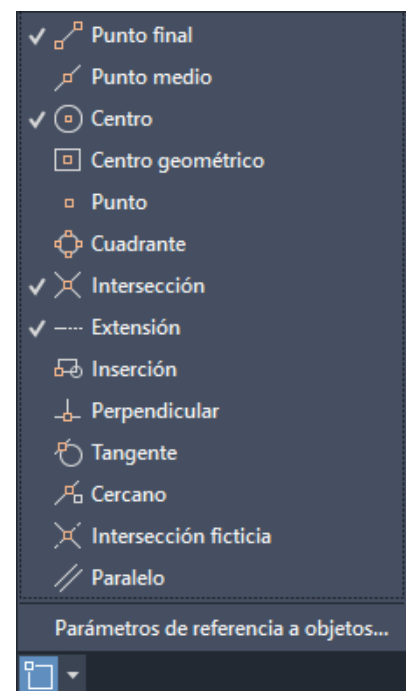


Imagen 23. Referencias a objetos



Además, mediante el cuadro del diálogo “Opciones”, o el comando (OP), del menú Inicio nos encontramos distintas opciones de individualizar características como: la visual, el trazado de presentaciones, la selección... Incluso, en la pestaña “Dibujo” podemos configurar el marcador del cursor, parámetros de rastreo...

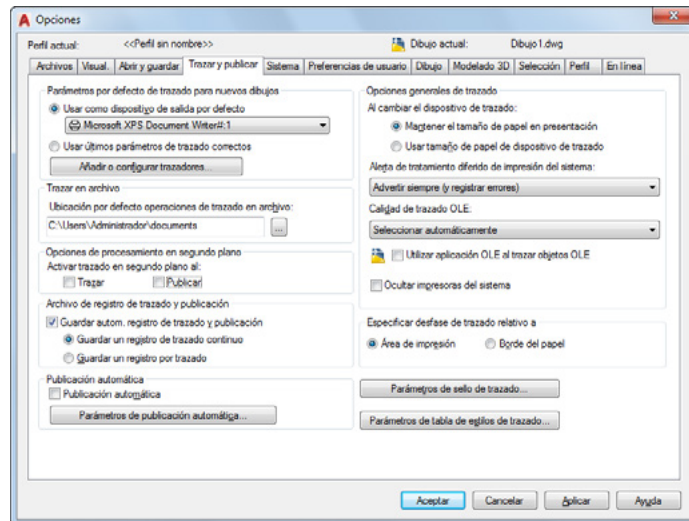


Imagen 24. Cuadro de Opciones del sistema

Estas son algunos de los medios por los que adaptar el modo de dibujar, los más rápidos y útiles. Aunque debemos ser conscientes de las infinitas posibilidades que tenemos en un programa como este.

3.7.2. Otras órdenes y edición avanzadas

Un dibujo complejo está formado por objetos simples (líneas, círculos, arcos...), por lo tanto, para la construcción de los mismos es necesario saber qué datos necesitamos para dibujarlos. Más allá de las operaciones de edición como copiar o borrar, AutoCAD posee herramientas de edición avanzadas para mejorar y optimizar los procesos de trabajo.

- > **Punto:** (PUNTO) es la forma más elemental de AutoCAD, únicamente precisa introducir sus coordenadas en el dibujo y es posible personalizar el modo de visualización con el comando (DDPTYPE).
- > **Línea:** (LINEA) este objeto se dibuja una vez determinados las coordenadas del punto inicial y final. Una vez dibujada la línea, AutoCAD te permite finalizar el comando o continuar dibujando otra línea donde terminaste la anterior.
- > **Línea auxiliar:** (LINEA) para crearlas solo es necesario conocer una coordenada, ya que son líneas infinitas cuya misión es de guiar el dibujo. Podemos también dibujarlas con un ángulo indicado.
- > **Región:** para crear regiones es necesario seleccionar los objetos que queramos, la única condición es que la geometría esté cerrada.



- > **Recortar:** (RECORTA) es la herramienta encargada de recortar una parte de un objeto por el lugar que se interseca con otro objeto. En primer lugar, se debe seleccionar los objetos a recortar, *Intro*, posteriormente, el objeto que hace de corte, *Intro*, y por último indicar lo que queremos recortar, más *Intro*.
- > **Alargar:** (ALARGA) sirve para alargar un objeto por algún punto. Hay que indicar el objeto hasta donde alargar, *Intro* y, por último, la arista del objeto que queremos alargar.
- > **Unión:** (UNIÓN) las regiones pueden adicionarse seleccionando cada una de las regiones que queramos unir.
- > **Desfase:** (DESFASE) este comando crea nuevos objetos a una distancia específica del objeto seleccionado a duplicar. Esto se puede hacer con varios objetos, de manera que, habiendo indicado una sola medida desfasaremos cada uno de ellos (con independencia de su forma).
- > **Simetría:** (SIMETRIA) crea objetos simétricos a los originales respecto de un eje. Duplica los objetos seleccionados, pero como si fueran reflejados en un espejo. Cuando activamos el comando y seleccionamos el objeto, el programa nos pide dos puntos (que simularán el eje de simetría), después de definir el eje podemos optar por borrar el objeto original o mantenerlo en el dibujo.
- > **Matriz:** (MATRIZ) se emplea para crear múltiples copias de uno o varios objetos seleccionados, y los dispone según lo indicado en su cuadro de propiedades. Nos encontramos con tres tipos de matrices, cuando estemos editando cada matriz se abrirá una pestaña contextual en la barra de opciones para establecer los parámetros de éstas. Cuando una matriz es asociativa cuando editamos el objeto de origen, todos los objetos de la matriz se verán afectados.
 - » **Rectangular** (MATRIZRECTANG): distribuye copias de la selección combinando filas, columnas y niveles.
 - » **De camino** (MATRIZCAMINO): distribuye de manera equitativa copias del objeto seleccionado a lo largo de un camino o trayectoria.
- > **Polar** (MATRIZPOLAR): distribuye equitativamente copias del objeto seleccionado siguiendo un patrón circular alrededor de un eje de rotación.
- > **Empalme:** (EMPALME) es el encargado de unir las aristas de dos objetos, pudiendo redondearla indicando el radio que queramos o, por otro lado, unir las líneas hasta su intersección.
- > **Chañán:** (CHAFLAN) este comando bisela dos aristas a la distancia o ángulo especificado, estas líneas no pueden ser paralelas ya que sino nunca se intersecan.
- > **Fusionar curvas:** (FUSIONAR) crea una spline tangente o suavizada entre puntos, cerrando las curvas abiertas seleccionadas. Las polilíneas o spline deben ser editadas mediante los pinzamientos.



- > **Sombreados:** para crear un botón de sombreado observamos tres opciones: sombreados (SOMBREA), degradados (DEGRADADO) o contornos (CONTORNO). AL clicar en uno de ellos, la barra de opciones nos presenta una ventana contextual nueva, y podremos crear patrones solidos o con texturas ya prediseñadas. Los sombreados deben aplicarse en áreas cerradas ya que en caso opuesto AutoCAD dará error y no se creará el sombreado. Además, podremos crear nuestros propios sombreados y cargarlos en el dibujo. Sus características son:
 - » Línea de encabezado con un nombre empezado por un asterisco.
 - » No superar 31 caracteres.
 - » Descripción del mismo, opcional.
 - » Tener una extensión *acad.pat*.
- > **Pinzamientos:** son los recuadros que se resaltan al seleccionar los objetos apareciendo en los puntos clave del mismo. Estos recuadros permiten una edición del objeto, en muchos casos, mucho más rápida que los mismos comandos de edición del programa.

Para finalizar, veremos una lista abreviada de los comandos más útiles para su uso. Existen muchos más comandos, algunos de ellos los hemos ido viendo junto a su herramienta, pero no es necesario conocerlos todos ya que con el uso del programa iremos aprendiéndolos.

Abreviaciones de trabajo más útiles en AutoCAD	
Funciones generales	
Ctrl+G	Alternar la rejilla.
Ctrl+E	Hacer recorrido cíclico por los planos isométricos.
Ctrl+F	Alternar las referencias a objetos en ejecución.
Ctrl+H	Alternar la designación de estilo.
Ctrl+Mayús+H	Alternar la ocultación de paletas.
Ctrl+I	Alternar las coordenadas.
Ctrl+Mayús+I	Alternar la deducción de restricciones.
Administrador de pantalla	
Ctrl+0 (cero)	Limpiar pantalla.
Ctrl+1	Paleta Propiedades.
Ctrl+2	Paleta Design Center.
Ctrl+3	Paleta Herramientas.
Ctrl+4	Paleta Conjunto de planos.
Ctrl+6	Administrador de Conexión BD.
Ctrl+7	Paleta Administrador de conjuntos de marcas de revisión.
Ctrl+8	Calculadora rápida.
Ctrl+9	Línea de comando.



Administrador de dibujos	
Ctrl+N	Nuevo dibujo.
Ctrl+S	Guardar un dibujo.
Ctrl+O	Abrir un dibujo.
Ctrl+P	Trazar (cuadro de diálogo).
Ctrl+Tab	Cambiar al siguiente.
Ctrl+Mayús+Tab	Cambiar al dibujo anterior.
Ctrl+Retroceder página	Cambiar a la ficha anterior del dibujo actual.
Ctrl+Avanzar página	Cambiar a la siguiente ficha del dibujo actual.
Ctrl+Q	Salir.
Ctrl+Mayús+S	Guardar dibujo como.
Alternancia de modos de dibujo	
F1	Mostrar la ayuda.
F2	Alternar la pantalla de texto.
F3	Alternar el modo Referencia a objetos.
F4	Alternar 3DRefent.
F5	Alternar el isoplano.
F6	Alternar el SCP dinámico.
F7	Alternar el modo Rejilla.
F8	Alternar el modo Ortogonal.
F9	Alternar el modo Forzado de cursor.
F10	Alternar el modo Polar.
F11	Alternar el rastreo de referencia a objetos.
F12	Alternar el modo Entrada dinámica.
Administrador de flujos de trabajo	
Ctrl+A	Seleccionar todos los objetos.
Ctrl+C	Copiar un objeto.
Ctrl+K	Insertar un hipervínculo.
Ctrl+X	Cortar un objeto.
Ctrl+V	Pegar un objeto.
Ctrl+Mayús+C	Copiar en el portapapeles con punto base.
Ctrl+Mayús+V	Pegar datos como bloque.
Ctrl+Z	Deshacer la última acción.
Ctrl+Y	Rehacer la última acción.
Ctrl+I	Cancelar el comando actual (o Ctrl+\\).
ESC	Cancelar el comando actual.

3.8.

Tipos de línea

El tipo de línea es una propiedad virtual asignada a objetos geométricos. Los tipos de línea pueden ser un patrón de trazos, puntos, texto y símbolos, o ininterrumpido y continuo.



Imagen 25. Tipos de líneas

El parámetro de tipo de línea define el aspecto por defecto de los nuevos objetos geométricos. Podemos ver el tipo de línea actual en el grupo **Propiedades** de la ficha Inicio de la cinta de **opciones** cuando no haya ningún objeto seleccionado.

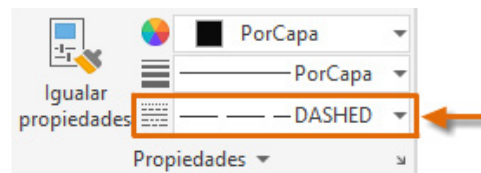


Imagen 26. Aspecto de las líneas

Tipos de líneas

- > El tipo de línea **Continuo** muestra los objetos con un patrón sólido ininterrumpido.
- > El tipo de línea **PorCapa** muestra objetos con el tipo de línea asignado a la capa actual.
- > Un tipo de línea establecido explícitamente como, por ejemplo, TRAZO_Y_PUNTO, muestra los objetos con dicho tipo de línea independientemente de cuál sea la capa actual.
- > El tipo de línea **PorBloque** muestra objetos con el tipo de línea Continuo hasta que los objetos se combinen en una definición de bloque. Cuando el bloque se inserte en el dibujo, mostrará el tipo de línea actual de esos objetos.

Los trazos y otros tipos de línea discontinuas se asignan en el grupo de Propiedades.

- > En primer lugar, se debe cargar un tipo de línea antes de asignarlo.
- > En la lista desplegable de tipos de línea, haga clic en Otro.

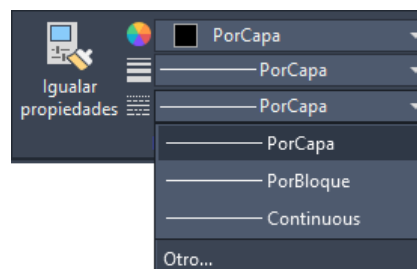


Imagen 27. Desplegable de los tipos de líneas

Realicemos lo siguiente:

- > Haga clic en Cargar. Seleccione uno o más tipos de línea que desee utilizar. Observe que los tipos de línea de trazos (discontinuos) se presentan en varios tamaños predefinidos.
- > Haga clic en Mostrar/Ocultar detalles para mostrar parámetros adicionales.
- > Especifique otro "factor de escala global" para todos los tipos de línea: cuanto mayor sea el valor, más largos serán los trazos y los espacios. Haga clic en Aceptar.

Una vez que se carguen los tipos de línea que tenga intención de utilizar, puede seleccionar cualquier objeto y especificar un tipo de línea en el grupo Propiedades o en la paleta Propiedades. Si lo prefiere, puede especificar un tipo de línea por defecto para cualquier capa en el Administrador de propiedades de capa.

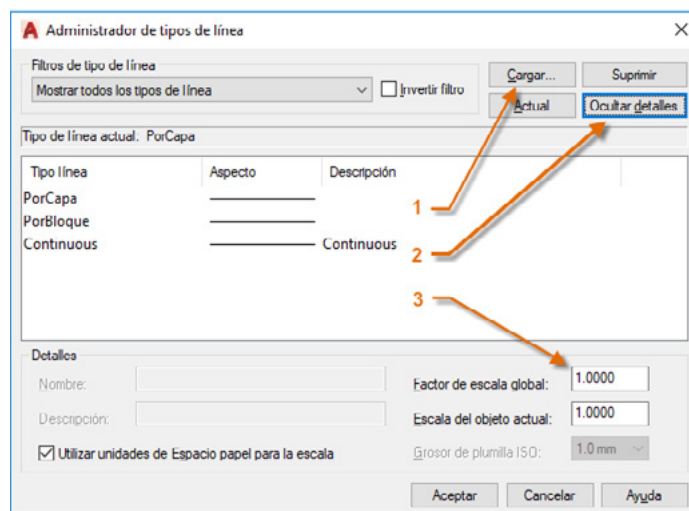


Imagen 28. Administrador de los tipos de líneas

3.8.1. Carga de tipos de línea

Antes de que podamos utilizar los distintos tipos de línea, debemos cargarlas en el dibujo con el Administrador de tipos de línea, i creamos una plantilla, ya deberían estar cargado los tipos de líneas, los cuales estarán establecidos en un archivo LIN

Al cargar un tipo de línea, seleccionaremos el archivo de definición de tipo de línea y un tipo de línea específico en ese archivo. Hay disponibles dos archivos de definición de tipo de línea: *acad.lin* para unidades imperiales y *acadiso.lin* para unidades métricas.

3.8.2. Escala de tipo de línea

La escala de tipo de línea controla el tamaño y el espaciado de las repeticiones del patrón de tipo de línea para cada unidad de dibujo. Hay una serie de opciones de escala que pueden afectar a la visualización de los tipos de línea y el trazado.

- > **Factor de escala global:** El factor de escala global afecta al aspecto de todos los tipos de línea del dibujo. Puede definir el factor de escala global cambiando la variable de sistema LTSCALE en la solicitud de comando o con el Administrador de tipos de línea. Por defecto, el factor de escala global es 1.0. Cuanto menor sea el factor de escala, mayor será el número de repeticiones y menor será el espaciado en cada patrón de tipo de línea.

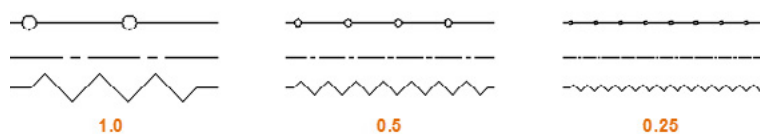


Imagen 29. Escala global

Si cambiamos el factor de escala global, modificaremos el aspecto de todos los tipos de línea del dibujo.

- > **Escala del objeto actual:** también denominada escala de tipo de línea actual controla la escala de tipo de línea de los objetos nuevos. Puede definir la escala del objeto actual cambiando la variable de sistema CELTSCALE o con el Administrador de tipos de línea.

El valor por defecto de la escala del objeto actual es 1.0. Al crear la geometría, el valor de escala del objeto actual se convierte en la propiedad de escala de tipo de línea del objeto. Puede modificar la escala de tipo de línea de un objeto existente en la paleta Propiedades.

La escala de tipo de línea de los objetos se basa en el factor de escala global y la escala del tipo de línea. Una línea creada con el valor CELTSCALE = 2 en un dibujo en el que ESCALATL tenga un valor de 0.5, se mostrará igual que una línea creada con el valor CELTSCALE = 1 en un dibujo en el que ESCALATL tenga el valor 1.

- > **Escala de tipo de línea en el espacio papel:** Cuando trabajamos en el espacio papel, es posible que las ventanas gráficas de presentación se establezcan en diferentes escalas. Al trazar desde el espacio papel, establecemos la variable de sistema PSLTSCALE en 1 para trazar todos los patrones de tipo de línea de manera coherente entre las ventanas gráficas con independencia de la escala. Si PSLTSCALE se establece en 0, todos los tipos de línea utilizarán el patrón global de ESCALATL.
- > **Escala de tipo de línea en el espacio modelo:** Al trabajar en la ficha Modelo, la escala de anotación puede afectar a la escala de tipo de línea. Si no desea que la escala de anotación afecte a los tipos de línea al trazar desde la ficha Modelo, establezca la variable de sistema MSLTSCALE en 0. El valor por defecto de MSLTSCALE es 1.

- > **Escala de tipo de línea y segmentos cortos:** Si el tipo de línea de un objeto parece sólido, aunque se haya asignado un tipo de línea con un patrón, es posible que se deba especificar una escala de tipo de línea distinta para el objeto.

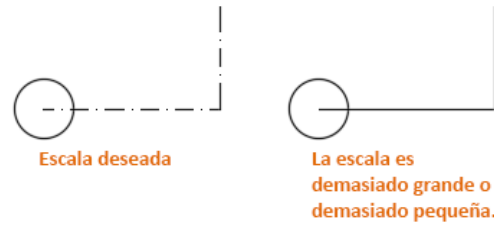


Imagen 30. Ejemplo de escalas en líneas

- > **Tipos de línea y vértices de polilínea:** Por lo que se refiere a las polilíneas, el patrón de un tipo de línea puede ir centrado en cada segmento o continuo al cruzar los vértices a lo largo de toda la polilínea.



Imagen 31. Polilíneas con tipo de línea centrado o continuo

3.8.3. Grosor de línea

La propiedad de grosor de línea proporciona un método para mostrar grosores distintos para los objetos seleccionados. El grosor de las líneas permanece constante, independientemente de la escala de la vista. En una presentación, los grosores de línea siempre se muestran e imprimen en unidades reales.

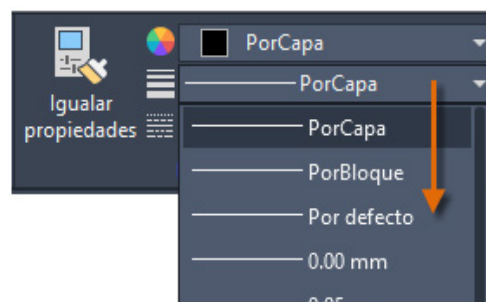


Imagen 32. Grosores de línea



3.9.

Textos. Anotación de dibujos

Hacer una anotación correcta en los dibujos es de suma importancia, ya que son un complemento de la información gráfica de los planos. Los elementos de anotación que dispone AutoCAD son cotas y notas, ya sean de texto o basadas en símbolos. La anotación realizada en el dibujo, ya sean cotas o textos, debe tener una capa propia que la agrupe, de forma que podamos trabajar más rápidamente en función de las necesidades de cada plano.

Los comandos empleados en los dibujos de AutoCAD son (text) o (mtext), pudiendo también insertarlo a través de los botones correspondientes en la barra de inicio.

Estilo de texto

Hablamos de estilo de texto en una colección de parámetros que regula la forma del texto, por ejemplo, el color, la justificación, interlineado y el tipo de letra. Debemos crear estilos de texto para especificar el formato del texto rápidamente y para garantizar que el texto se ajusta a las normas del proyecto o el sector.

- > Cuando creamos un texto, utilizamos los parámetros del estilo de texto actual.
- > Si cambiamos un parámetro en un estilo de texto, se actualizará de forma automática todos los objetos de texto del dibujo que utilizan ese estilo.
- > Podemos cambiar las propiedades de los objetos individuales para reemplazar el estilo de texto.
- > Los estilos de texto del dibujo se enumeran en el menú desplegable Estilo de texto.
- > Los estilos de texto se aplican a las notas, las directrices, las cotas, las tablas y los atributos de bloque.

Todos los dibujos contienen un estilo de texto ESTÁNDAR que no se pueden suprimir. Después que creamos un conjunto estándar de capas, podemos guardar el dibujo como un archivo de plantilla (.dwt), que se puede utilizar al iniciar un dibujo nuevo.

- > **Tipo de letra:** Una parte importante de cualquier estilo de texto es el tipo de letra asignado a ese estilo. Varios estilos de texto pueden utilizar el mismo tipo de letra. Si su empresa utiliza un determinado tipo de letra, puede modificar otros parámetros de estilo para crear un conjunto de estilos que utilice un tipo de letra de diversas formas.

Seguidamente, se muestra el mismo tipo de letra empleado por estilos distintos que disponen de diferentes valores de oblicuidad para definir la inclinación del texto.



- > **Escala de texto:** la escala de anotación se ajusta de manera distinta, pudiendo controlarla definiendo el objeto como no anotativo o anotativo. Los objetos no anotativos requieren un tamaño fijo que tendremos que calcular en función de la escala empleada en la presentación del dibujo. Por otro lado, los objetos anotativos se ajustan de forma automática, mostrándose uniformemente con el mismo tamaño o escala, independientemente de la escala de las vistas.
- > **Ángulos y espaciados:** en la casilla Ángulo oblicuo, se introducen valores entre 85 y -85, y sirve para girar el texto, un ángulo positivo gira el texto a la derecha y el negativo lo hace a la izquierda. Por otro lado, el espaciado entre caracteres se introduce en el Factor de anchura, siendo valores inferiores a 1,0 para condensar el texto, y valores superiores para expandirlo.

En el cuadro siguiente vemos un ejemplo de tamaño de texto en función de su importancia en el dibujo. Su representación es de forma anotativa, con un tamaño medido en mm.

Tamaño del texto anotativo idóneo		
	Descripción	Tamaño en mm
Texto 1	Textos principales. Se utiliza para indicar el tipo de plano, "Planta baja" o "Fachada sur".	5.00 – 4.00
Texto 2	Textos secundarios. Empleados para nombres particulares de áreas o locales: "Cocina", "Sección 1" ...	3.00 – 2.00
Texto 3	Textos auxiliares. Muy útiles para colocar cotas, números de escalones, nivel de suelo o descripciones de mobiliario.	2.00 - 1.50

3.10.

Acotación. Normas y estilos

El sistema de acotación es útil pues mediante líneas o símbolos anota la medida de un objeto del dibujo, cuantificando longitudes, áreas, distancias, etc. Todo ello a través de normas y parámetros para estructurarlo.

Las cotas no deben colocarse encima del objeto que se desea referenciar, más bien debe asentarse en una parte vacía del dibujo, aunque cercana al objeto, para que no distorsione la visión del plano, que es la información realmente importante.

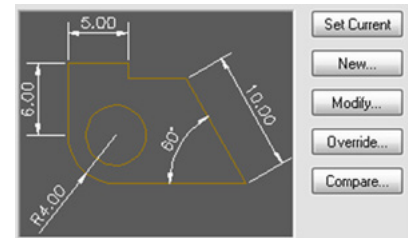


Imagen 33. Tipos de cotas

3.10.1. Tipos de cotas

Podemos crear cotas lineales, radiales o alineadas, mediante el comando (ACOTA) o en el icono de la barra de inicio correspondiente. El tipo que seleccionemos va a depender del objeto y de la dirección de arrastre de la línea de cota. Una vez iniciado, seleccionamos el objeto en su inicio y fin (punto 1 de la ilustración), y ubicamos la línea de cota haciendo clic (punto 2).



Imagen 34. Crear cotas

Tipos de cotas, descripción y comandos			
	Comando	Descripción	Símbolo
Cota lineal	ACOLINEAL	Crea cotas en horizontal, vertical o con ángulos. Si se designa un arco o un círculo los puntos finales de sus puntos de referencia determinarán el ángulo, radio o diámetro, respectivamente.	
Cota de diámetro	ACODIAMETRO	Su función es medir el diámetro de un círculo o un arco, su cota muestra el símbolo del diámetro a la izquierda de la cota.	
Cota de radio	ACORADIO	Como su propio nombre indica, mide el radio de un círculo o arco seleccionado. La cota muestra el símbolo del radio a la izquierda.	
Cota de arco	ACOANGULAR	Se encarga de medir el ángulo entre los objetos geométricos seleccionados. El centro del arco es el vértice del ángulo.	
Cota por coordenadas	ACOCOORDENADA	Este tipo de cotas mide la coordenada X, determinando la orientación de la línea directriz y el texto de la cota. El punto de origen es llamado referencia, este tipo de acotación evita errores de escala pues mantiene los desfases exactos con respecto al punto de referencia.	

3.10.2. Estilos de cotas

- > **Modificar cotas:** para una modificación más rápida debemos pinzar la cota en la que queremos realizar los ajustes. Podemos mover el texto de la cota, para dotarlo de una nueva ubicación; o bien, modificar la línea de cotas, arrastrándola.

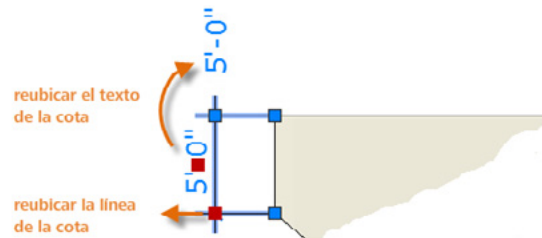


Imagen 35. Desplazar el texto en las cotas

El texto de una cota es totalmente personalizable, como ya vimos en el punto 3.8, podemos girar, modificar o restaurar, cambiar las líneas de referencia o modificar el texto de la misma cota. Todo ello, mediante el cuadro de propiedades o el comando (ACOTEDIC).

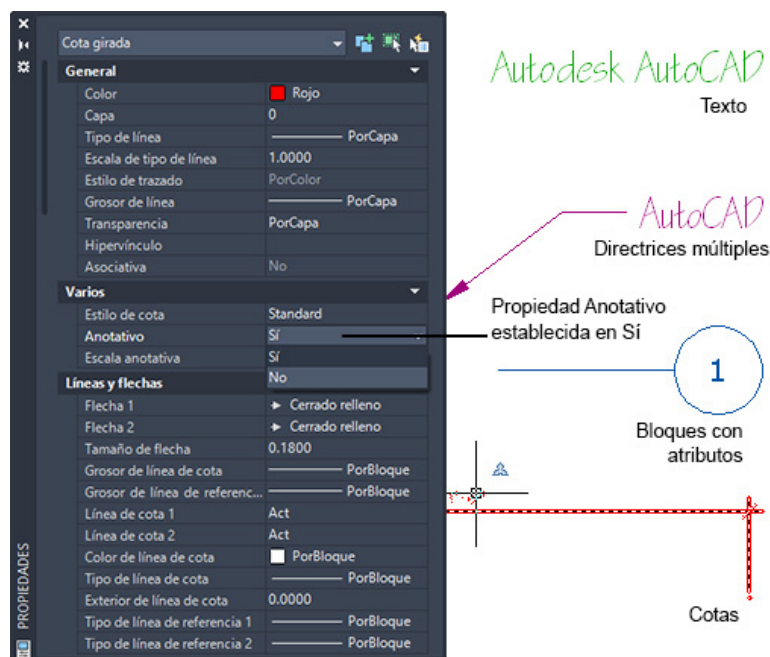


Imagen 36. Propiedades de cotas (tamaño de letra, de flechas, desfase del texto...)

- > **Estilos:** mediante el comando (ACOSTIL) se controlan los aspectos relativos al estilo de cota, que ayudan a establecer las normas del dibujo. El estilo por defecto, como en los textos, se denomina ESTÁNDAR o ISO-25 que no se pueden suprimir. Para abrir el Administrador de estilos clicamos en el botón indicado en la Ilustración. Es importante guardar cada estilo que hayamos creado con un nombre corto pero descriptivo.

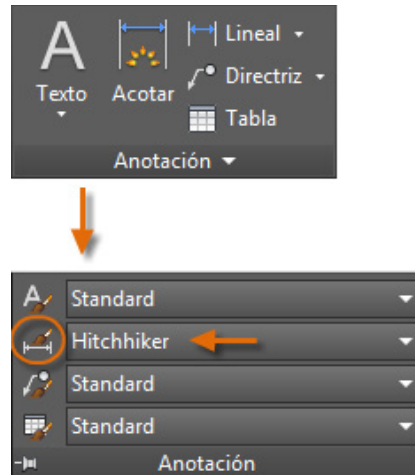


Imagen 37. Estilos en las cotas

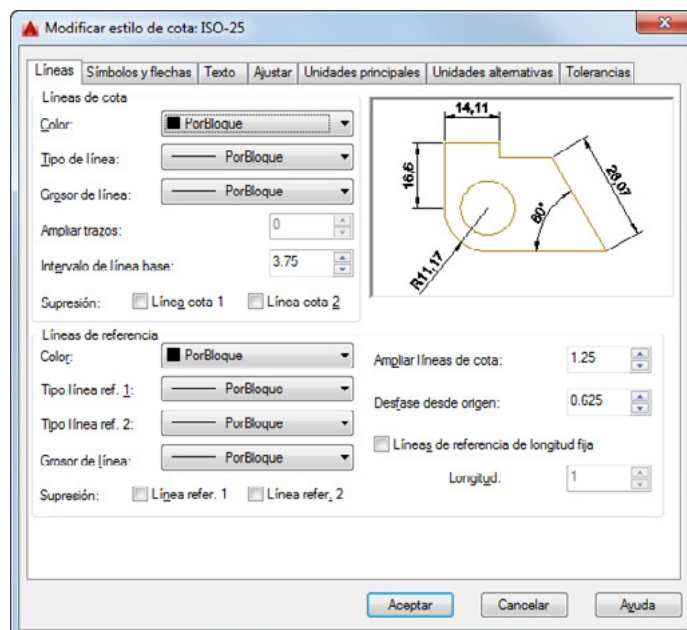


Imagen 38. Modificar y guardar los estilos

3.11.

Trazado y publicación de dibujos

La finalidad de todo lo anterior es poder reflejar el trabajo realizado en AutoCAD en un formato impreso. Para poder dibujar en el espacio Modelo sin pensar en la posterior producción de planos, AutoCAD posee el llamado espacio Presentación. Este espacio será donde preparar los planos con la escala apropiada, los títulos y el cajetín con las especificaciones necesarias, definiendo los parámetros necesarios para su correcta impresión.

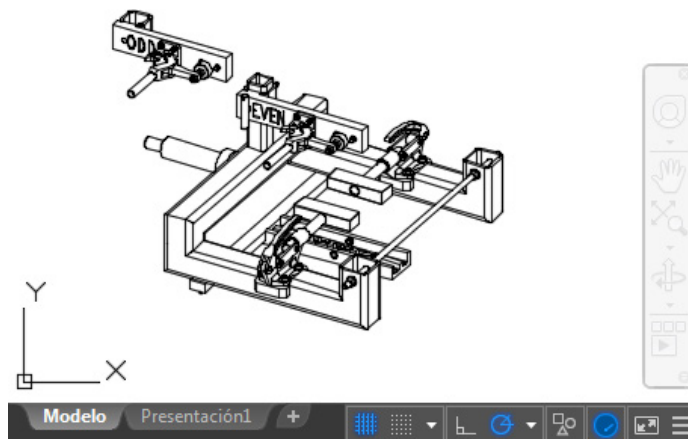


Imagen 39. Espacio Modelo

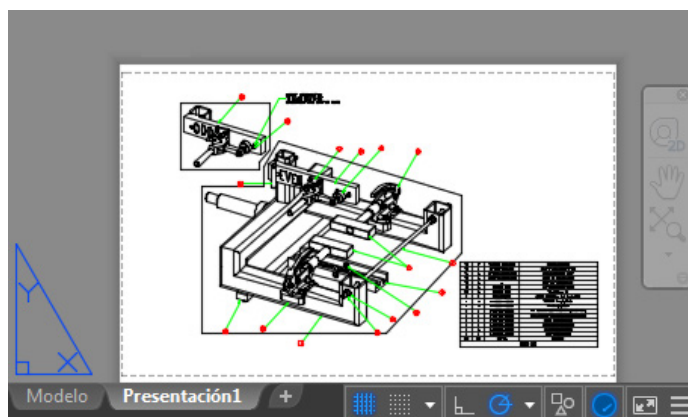


Imagen 40. Espacio Presentación

Cuando abrimos un Dibujo nuevo, AutoCAD crea el espacio Modelo, en el que dibujaremos en escala 1:1 como ya hemos visto, y además creará un espacio de Presentación 1 y Presentación 2. Para entrar en cada uno de ellos, solo es necesario hacer clic en su pestaña, situada en la zona inferior del área de trabajo.

3.11.1. Espacio Presentación

En el menú Opciones de AutoCAD, en la pestaña "Visual", hay una sección llamada Elementos de presentación. En ella podemos modificar distintas opciones que atañen a las presentaciones del dibujo.

Cada presentación simula una hoja de papel, con un área de impresión representado en discontinua, así como una ventana gráfica en la que se verá el objeto dentro del espacio Modelo que queramos.

Se pueden añadir tantas presentaciones como nos sea necesario, configurándolas de manera distinta e independiente, aunque esto no suele ser lo habitual. Para ello debemos usar el menú contextual que abriremos encima de la Presentación, mediante el botón derecho del ratón. Pudiendo crear una nueva presentación, desplazar o copiar las existentes, suprimirlas... Podemos reordenarlas simplemente arrastrándolas a izquierda o derecha.

El Administrador de configuraciones de página, que se encuentra en el menú contextual, nos permite modificar el dispositivo de salida del trazado y el tamaño del papel.

RECUERDA

Los objetos que se creen en el espacio Papel no son creados en el espacio Modelo. No sólo hablamos de las ventanas gráficas, sino que también podemos insertar cajetines y textos que no se duplicarán en el Modelo.

Sin embargo, los objetos que se crean o modifican en el Modelo, si se reflejarán en las vistas que realicemos en las presentaciones.

3.11.2. Ventanas gráficas

Las ventanas gráficas se definen como objetos diseñados para mostrar vistas determinadas del Modelo. Para crear una nueva ventana gráfica usaremos el comando (VMULT) o el botón dentro de la barra de Inicio, llamado Presentación -> Ventanas gráficas, podemos añadir tantas ventanas como queramos, con distintas formas: rectangular, irregular, círculo o elipse.

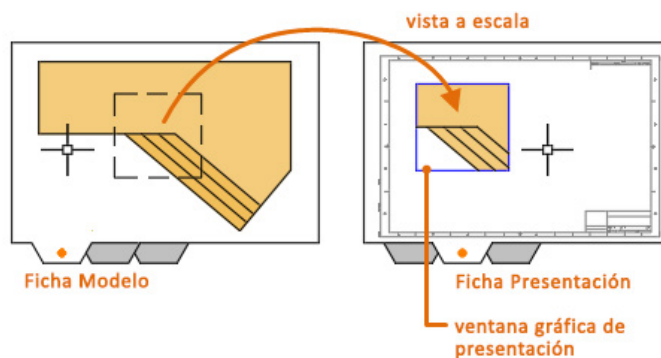


Imagen 41. Visualización de las ventanas gráficas en el espacio Presentación

Como ya hemos visto, las ventanas gráficas son objetos y, por tanto, se pueden editar mediante pinzamientos, con la paleta Propiedades, usando comandos como COPIA, DESPLAZA, etc...

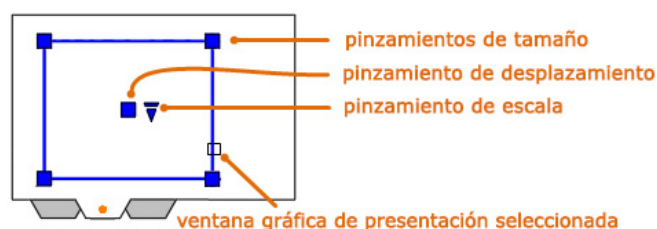


Imagen 42. Ejemplo de edición de una ventana gráfica

Una vez creada una ventana, la seleccionando y vamos al botón escala de la barra de estado, indicando la correspondiente. Para abrir la ventana gráfica, hacemos doble clic sobre ella. Esto nos permitirá centrarla y hacer zoom dentro de ella. La mayoría de las ventanas gráficas se trazan a una escala definida, debemos tener en cuenta que la escala es la representación de la relación entre el tamaño del papel y el tamaño del modelo en la ventana.

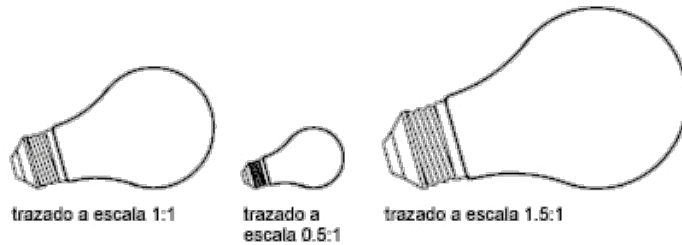


Imagen 43. Ejemplo de la visual del trazo del mismo dibujo a distintas escalas

Hay que llevar cuidado cuando estemos dentro de una ventana (AutoCAD nos lo indicará resaltando los bordes de la misma), ya que los objetos que modifiquemos dentro de ella se modificarán también en el espacio Modelo.

Una vez encuadrado y centrado el dibujo como lo queremos visualizar es importante bloquearla para que no poder modificarla sin darnos cuenta. Para ello, usamos el botón derecho del ratón en la opción: inmovilizar vista; o, usamos el candado que se encuentra a la izquierda del botón Escala.

3.11.3. Estilos de trazado

Los estilos de trazado es lo que se les llama a las configuraciones específicas del trazado de objetos en función de las capas y propiedades asociadas. Indicando el trazado de un color y grosor de línea determinado.

El Administrador de trazados es la ventana que agrupa los estilos de trazado, desde la pestaña *Añadir trazado* definiremos sus parámetros. Las tablas de un estilo de trazado recopilan y guardan estilos, como el color, grosor, tipo de línea... Estas tablas se asignan directamente al color sustituyendo unas propiedades por otras, y sus archivos tienen una extensión (.stb).

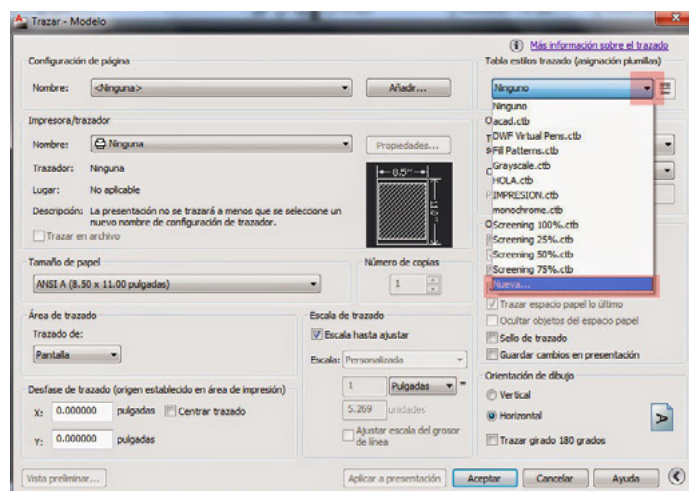


Imagen 44. Ventana para crear un nuevo Estilo de trazado

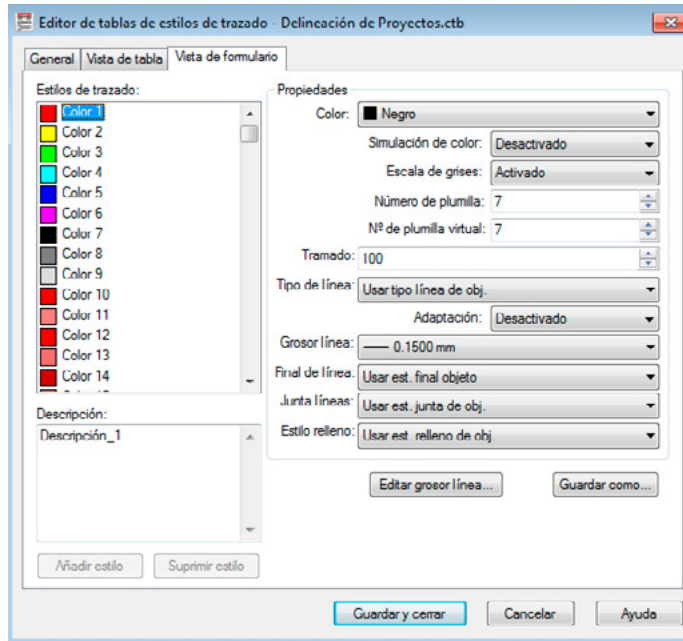


Imagen 45. Tablas de los Estilos de trazado

Un sello de impresión es un texto que se añade a la presentación trazada, pudiendo modificar la ubicación dentro del papel, desde el cuadro de diálogo *Sello de impresión*. Esta opción es muy útil para añadir el nombre del dibujo, la fecha y la hora. Dicha información se puede registrar o imprimir, o ambas.

Cuando la presentación está lista seleccionamos la opción TRAZAR, o el botón con forma de impresora, desplegamos la flecha que hay abajo a la derecha para abrir el cuadro de diálogo completamente. Cambiaremos los parámetros que deseemos para imprimir el dibujo de acuerdo con nuestro trabajo, y clicaremos en *Aceptar*.

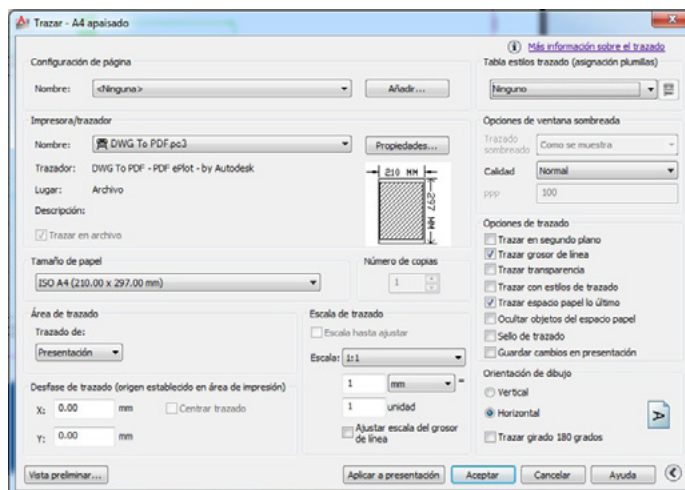


Imagen 46. Cuadro de diálogo de la ventana de trazado

RECUERDA

Ahora que ya conocemos todos los términos y comandos necesarios para realizar un dibujo de principio a fin, veamos los pasos a seguir para realizar y sacar un plano en formato papel:

1. Crear un dibujo en el espacio modelo.
2. Hacer clic en una presentación para entrar en el espacio Papel.
3. Determinar los parámetros de presentación como son el dispositivo de salida, el formato del papel, el área de dibujo, la escala de las ventanas y finalmente, la orientación.
4. Inserte un cajetín rotulado en la presentación (salvo que ya contenga uno, en el caso de plantillas).
5. Se debe crear una capa nueva para emplearla en las ventanas gráficas, esta capa debe llevar desactivado la impresión dentro de sus propiedades, para que no aparezca el contorno de la misma.
6. Crear las ventanas gráficas de presentación enmarcando el dibujo del Modelo que queramos representar.
7. Establecer la orientación, visibilidad y escala de cada ventana gráfica de presentación.
8. Añadir cotas y anotaciones a la presentación según sea necesario.
9. Salida de la presentación.



 www.universae.com

